

Глава XII.

УГЛЕРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ

§51

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕРОДА



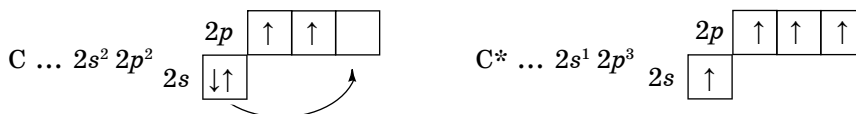
Охарактеризуйте углерод по его месту в Периодической системе. Назовите соединения углерода и валентность углерода в этих соединениях.

Углерод в виде угля, копоти, сажи известен человечеству с незапамятных времен. Элементарная природа углерода была установлена А. Лавуазье в конце 1780-х годов. Свое название элемент получил в 1824 г., в переводе с латинского оно означает «уголь».

Положение в периодической системе. Углерод – элемент 2-го периода главной подгруппы IV группы (IVA), атомный номер 6, относительная атомная масса 12, в ядре атома содержится 6 протонов и 6 нейтронов ($A_r=12$), общее число электронов также 6.

Строение атома. Электронная конфигурация атома углерода: $1s^2 2s^2 2p^2$. Углерод – неметалл, p -элемент.

Валентные электроны (II, IV) размещены по орбиталям:



При возбуждении один электрон переходит с $2s$ -подуровня на $2p$ -подуровень. Поэтому в основном состоянии атом углерода двухвалентен (CO), а в возбужденном состоянии – четырехвалентен (CH_4 , CO_2).

Нахождение в природе. Углерод входит в состав всех живых организмов. В свободном состоянии углерод встречается в виде *алмаза*, *графита* и *карбина* (аллотропные видоизменения, рис. 69). Природные соединения углерода – доломит $CaCO_3 \cdot MgCO_3$, мрамор $CaCO_3$, магнезит $MgCO_3$. Нефть, каменный уголь и природный газ содержат углерод в связанном состоянии.

В свободном виде углерод не токсичен, а вот многие его соединения обладают значительной токсичностью.

Аллотропные видоизменения углерода характеризуются различным строением кристаллических решеток. Этим и объясняется резкое различие их физических свойств.

Физические свойства. Алмаз – самое твердое природное соединение на Земле. Это прозрачное, бесцветное, кристаллическое вещество, имеет тетраэдрическое строение, не электропроводен.

Графит – мягкий, непрозрачный, серого цвета, маслянистый и блестящий (рис. 68). Графит при температуре $2000^\circ C$ и низком давлении превращается в карбин.

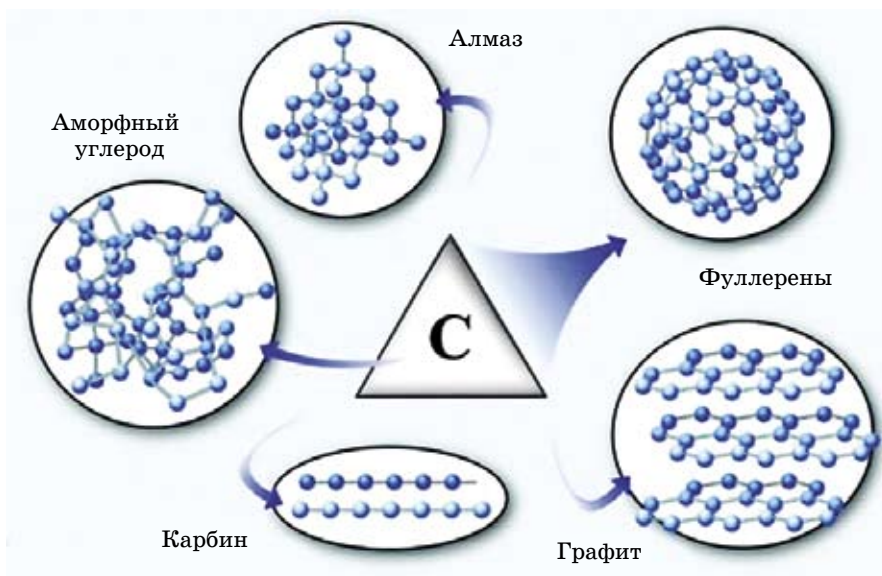


Рис. 68. Аллотропные видоизменения углерода

В последние годы открыли еще одну форму – *фуллерен*. У него структура, как у футбольного мяча.

К этим разновидностям можно прибавить аморфный углерод, простейшим представителем которого является древесный уголь. При сухой перегонке древесины образуется древесный уголь, у которого сильно выражена способность к **адсорбции (поглощение на поверхности)** газов, паров и растворенных веществ.

Получение. *Сажа* – аморфный углерод, продукт неполного сгорания углеводорода. *Кокс* – твердое искусственное топливо, продукт термической обработки каменного угля.



Запомни! Площадь поверхности активированного угля массой 1 г составляет 800 м², поэтому он обладает повышенной адсорбционной способностью. Адсорбент – это вещество, способное поглощать на своей поверхности газы и жидкости. Таблетки активированного угля применяют для подготовки желудочно-кишечного тракта к рентгеновскому обследованию и УЗИ; для очистки спирта. Активированный уголь не поглощает угарный газ (CO).



Аллотропные видоизменения углерода.

А



1. Какие аллотропные видоизменения углерода вы знаете?
2. Сколько электронов содержит углерод в этих частицах: C^{+2} , C^{+4} , C^{-4} ?

3. Назовите природные соединения углерода.

В

1. В каком карбонате: MgCO_3 , CaCO_3 содержание углерода больше?
2. Напишите графические формулы следующих соединений:
 CHCl_3 , CH_2Cl_2 , CCl_4 , CH_3Cl

С

1. Приведите в соответствие названия:

А. Алмаз	1. Аморфный углерод, продукт неполного сгорания угля.
В. Сажа	2. Модификация углерода, которая проводит электрический ток.
С. Графит	3. Сухая перегонка.
Д. Фуллерен	4. Самый твердый природный минерал.
Е. Древесный уголь	5. Эта модификация углерода, открытая в последние годы, представляет собой замкнутую сферу.

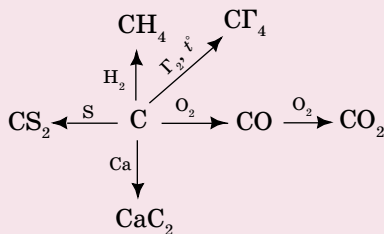
А	В	С	Д	Е

§52

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДА

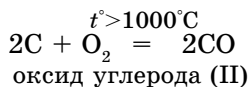
Углерод может вступать в реакцию со многими простыми и сложными веществами (схема 9).

Схема 9. Взаимодействие углерода с простыми веществами

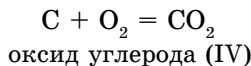


Далее приводятся некоторые уравнения реакций с простыми веществами:

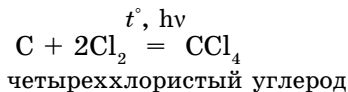
1) а) при неполном сгорании углерода:



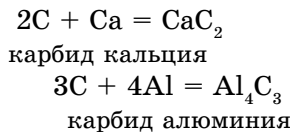
б) при полном сгорании углерода в избытке кислорода:



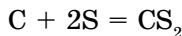
2) углерод при освещении соединяется с хлором:



3) с металлами образуются карбиды:

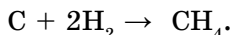


4) с серой образуется сероуглерод:



Сероуглерод применяется для получения вискозного волокна и как растворитель;

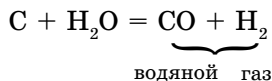
5) с водородом образуется метан:



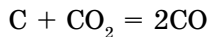
Метан – газообразное топливо (основа природного газа).

Углерод также взаимодействует со *сложными веществами*:

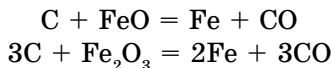
1) с водой образуется водяной газ, который является ценным топливом. Именно поэтому уголь смачивают водой, когда топят печь.



2) Углерод с углекислым газом образует оксид углерода (II).



3) С оксидами железа (этот процесс происходит в доменной печи). Углерод выделяет железо в свободном состоянии:



Применение. Алмаз используют для резки стекла, изготовления накопчиков буровых установок. Из ограненного алмаза делают великолепные украшения (бриллианты).

Графит применяют для изготовления электродов, а также грифелей карандашей. **Кокс (C)** получают при сухой перегонке (нагревание без доступа воздуха). Используется в производстве металлов как восстановитель. Адсорбци-

онная способность активированного угля находит применение в медицине, а также в противогазах (рис. 69).

Фуллерены – это наночастицы, имеющие очень ценные особенности.

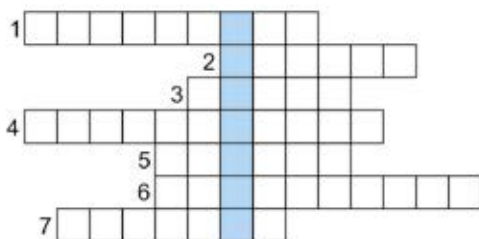
Каждая молекула содержит 60 атомов углерода, упорядоченных в виде пяти и шестиугольников и позволяет изготавливать кристаллы, которые применяются в электронике, в компьютерах.



Рис. 69. Противогаз и адсорбент – активированный уголь под микроскопом



Играем, думаем, учимся!



1. Вещество, занимающее второе место по твердости после алмаза.
2. Аллотропное видоизменение углерода, которым пользуется каждый ученик.
3. Самое твердое природное вещество.
4. Углерод является хорошим поглотителем газов.
5. Аллотропная модификация углерода, где его атомы расположены линейно.
6. Устройство для защиты, где адсорбентом является активированный уголь.
7. Соединения углерода с металлами.

Ключевое слово по вертикали – элемент, название которого в переводе с латинского означает «уголь».



Это интересно!

• Самый большой алмаз «Куллинан» найден в 1905 г. в Южной Африке. Его масса 621 г (3106 каратов). Он был подарен английскому королю Эдуарду VII в день его рождения. При обработке алмаза были получены два крупных бриллианта.

Первый получил название «Звезда Африки», весит 580,2 карата. Сегодня это самый крупный в мире бриллиант. Он нашел место в верхушке королевского скипетра Великобритании. Второй, «Куллинан-II», весит 317,4 карата и украшает британскую корону (1 карат = 0,2 г.)



Адсорбция, углерод как адсорбент.

А

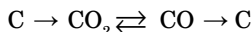


1. Рассчитать количество углерода, которое вступит во взаимодействие с 32 г оксида железа (III).

Ответ: 0,6 моль.

В

1. Напишите уравнения реакций по данной схеме:



2. Какой объем водяного газа образуется при пропускании водяных паров над углем в количестве 3 моль (считать, что уголь состоит из чистого углерода).

Ответ: 134,4 л.

С

1. Какая масса гидроксида кальция необходима для поглощения газа, образовавшегося при сжигании 210 г угля (если считать, что уголь состоит из чистого углерода)?

Ответ: 1295 г.

2. Какой объем воздуха (н. у.) используется для сжигания водяного газа (см. с. 190), полученного из угля массой 1 кг?

Ответ: 9,33 м³.



Это интересно!

● В 2010 г. российские ученые К. Новоселов и А. Гейм получили Нобелевскую премию за исследование свойств графена.

Графен – монослой графита, в котором атомы углерода расположены, как в пчелиных сотах.

В будущем графен:

- ✓ заменит кремний в микросхемах. Чипы из графена легче, устойчивее, употребляют мало энергии и в меньшем объеме рассеивают свет;
- ✓ будет использоваться в космосе.



Практическая работа № 6

Физические и химические свойства углерода

Цель: Знать условия образования диоксида и монооксида углерода при сжигании углерода.

Реактивы	Оборудование, посуда
1) древесный активированный уголь; 2) оксид меди (II); 3) известковая вода, фуксин – красный	металлический штатив, пробирки, согнутый под прямым углом лист бумаги, спиртовки, спички, фильтровальная бумага, воронка, газоотводная трубка под прямым углом

Ход работы

Опыт 1. Изучение древесного угля

1. В коническую колбу налейте водный раствор какой-нибудь краски.
2. Всыпьте в раствор 0,3–0,5 г мелко истолченного древесного угля, взболтайте содержимое в течение 2–3 минут.
3. Отфильтруйте, наблюдайте исчезновение окраски.

Опыт 2. Восстановительные свойства угля.

1. Примерно одинаковые по массе порции оксида меди (II) и измельченного древесного угля перемешать на листе бумаги.
2. Смесь пересыпьте в сухую пробирку, укрепите горизонтально в штативе.
3. Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой, изогнутой под прямым углом.
4. Конец трубки опустите в раствор известковой воды.
5. Пробирку сильно нагрейте до прекращения выделения газа.
6. Дайте пробирке остыть, отметьте цвет содержимого.

Вопросы и задания

1. Как изменился цвет раствора красителя? Дайте объяснения.
2. Напишите уравнения реакций опыта №2.
3. Каким химическим свойством обладает углерод?

§53 | ОКСИДЫ УГЛЕРОДА



Какие оксиды углерода вы знаете? К каким оксидам они относятся? Какой из оксидов углерода (II, IV) тяжелее воздуха?

Углерод образует два оксида: угарный газ CO и углекислый газ CO₂ (диоксид углерода), которые соответствуют двух- и четырехвалентному состоянию атома углерода.

Оксид углерода (II) – угарный газ CO.

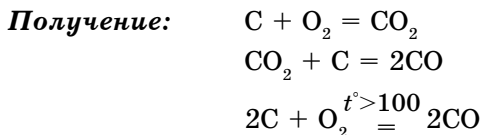
Впервые он был получен французским химиком Жаком де Лассаном в 1776 году при нагревании оксида цинка с углем.

Нахождение в природе. В естественных условиях, на поверхности Земли, CO образуется при неполном анаэробном разложении органических соединений и при сгорании биомассы, например, при лесных и степных пожарах.

В атмосфере CO является продуктом ряда реакций с участием метана и других углеводородов. Основным антропогенным источником CO служат выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания.

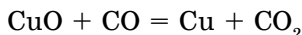


Рис. 70.
Угарный газ (CO)
выделяют автомобили

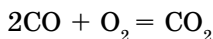


Физические свойства. Оксид углерода (II) – бесцветный, плохо растворимый в воде ядовитый газ, чуть легче воздуха ($M_r=28$). Он называется *угарным газом*, потому что связывает ион железа в молекуле гемоглобина крови, вызывая тем самым **удушье**, его **предельно допустимая концентрация (ПДК) = 2%**. В выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания обнаружено CO (рис. 70). **Признаки отравления угарным газом:** кровь становится алой, головокружение, иногда потеря сознания. В первую очередь человека необходимо вывести на свежий воздух.

Химические свойства. Угарный газ CO – несолеобразующий оксид. При обычных условиях CO не взаимодействует с водой, щелочами или кислотами. При нагревании он восстанавливает металлы из их оксидов:



Оксид углерода (II) на воздухе горит голубоватым пламенем:



Оксид углерода (IV) – углекислый газ CO_2 . Он бесцветный, без запаха, тяжелее воздуха (D (возд.) = 1,52).

Оксид углерода не поддерживает горения. Он используется при огнетушении. Выделяется при дыхании животных и человека. Из-за того что углекислый газ тяжелее воздуха, он накапливается в подвалах, шахтах, колодцах. Углекислый газ легко переходит в жидкое (при давлении 50 атм.), а затем в твердое состояние («сухой лед»). Углекислый газ, растворенный в воде, придает воде кислый привкус (рис. 71).



Рис. 71.
Оксид углерода
(IV) используется
в напитках и огне-
тушителях

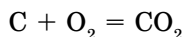
Графическая формула: $\text{O} = \text{C} = \text{O}$

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли составляет 0,039%. При большой концентрации оксида углерода (IV) люди и животные задыхаются. При его концентрации до 3% у человека наблюдается учащенное дыхание, более 10% – потеря сознания и даже смерть.

Повышение концентрации углекислого газа в атмосфере вызывает «парниковый эффект», что приводит к повышению температуры и таянию ледников. Концентрация углекислого газа в атмосфере растет из-за автомобильного транспорта, количество которого увеличивается из года в год.

Получение:

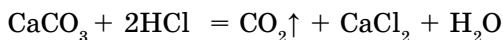
1) при сгорании углерода:



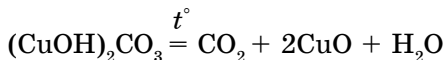
2) при разложении карбонатов:



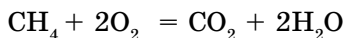
3) из карбонатов под действием сильных кислот (рис. 73):

Это лабораторный способ получения CO_2 .

4) при разложении основных солей:



5) при горении органических веществ:

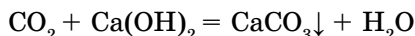


Запомни! Кожа, хотя и в незначительной мере, участвует в обмене газов. Человек за сутки через кожу выделяет 7–9 г CO_2 и поглощает 3–4 г кислорода. Поэтому кожу надо содержать в чистоте.

Химические свойства. CO_2 – кислотный оксид, ему соответствует угольная кислота H_2CO_3 , которая существует только в растворе CO_2 . Вступает в следующие реакции:

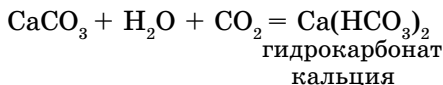
1) с основными оксидами образует соли: $\text{CO}_2 + \text{CaO} = \text{CaCO}_3$

2) с растворимыми основаниями образуются соль и вода:

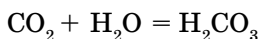


Гидроксид кальция (известковая вода) является реагентом на углекислый газ (выделяется белый осадок). Помутнение известковой воды – качественная реакция на CO_2 .

3) при избытке углекислого газа карбонат превращается в растворимую кислотную соль:



4) с водой образуется слабая, неустойчивая угольная кислота:



Применение. Углекислый газ CO_2 применяется при тушении пожаров, в производстве прохладительных напитков, в холодильных установках и других областях.